FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Levantamiento de Planos y Diagramas para Proyectos

Modalidad Intensiva Sabatina (25 Horas Presenciales) | 5 Sábados: 31 Oct - 28 Nov 2026

Institución / Sede	**Fundación Kinal** — Escuela Técnica Superior (Sede Central, Zona 7, Ciudad de Guatemala)
Nivel DQR de Referencia	**Equivalencia DQR Nivel 4 - 5** (Especialización ocupacional y rigor métrico)
Carga Horaria y Calendario	**25 horas pedagógicas presenciales** (5 sábados de 5 horas: 08:00 a 13:00 hrs) • **Inicio:** 31 de Octubre de 2026 | **Finalización:** 28 de Noviembre de 2026
Entorno Tecnológico	Laboratorio CAD (AutoCAD 2D), Tablets con Stylus, Cintas rígidas y de 50m, Distanciómetro Láser
Ecosistema Digital	**Moodle (Kinal.academy)** y **Microsoft Teams / Microsoft 365**
Nota Mínima Aprobatoria	**75 puntos sobre 100** en evaluaciones prácticas, laboratorios CAD y Proyecto Capstone

1. Marco Filosófico e Ideario Institucional de Fundación Kinal

Misión Institucional de Kinal:

«Formar a jóvenes y adultos a través de una educación integral, con énfasis en las áreas técnicas y tecnológicas, influyendo positivamente en su trabajo, su familia y la sociedad».

Valores Nucleares de Kinal:

«Visión cristiana de la vida. Respeto a la dignidad de la persona. Espíritu de servicio. Trabajo bien hecho. Libertad personal responsable».

Concepto de Competencia Profesional (Marco DQR):

La competencia es la capacidad y disposición de la persona para integrar conocimientos técnicos, destrezas prácticas y responsabilidad personal y social, actuando con criterio ético y autonomía ante situaciones reales de trabajo.

Competencia Diseñada para el Curso: El participante planifica, ejecuta y documenta levantamientos métricos rigurosos mediante cintas y metro láser aplicando métodos de **triangulación** y **radiaciones**, elabora croquis en tablet y mano alzada, y modela planos 2D y diagramas en AutoCAD maquetados a escala ejecutiva con membrete Kinal bajo el estándar del trabajo bien hecho.

El Principio del «Trabajo Bien Hecho» en la Metrología y el Dibujo Técnico:

En el levantamiento de planos para obras y remodelaciones, asumir ortogonalidad en recintos con falsa escuadra genera sobrecostos y demoliciones. En este programa se inculca el rigor del trabajo bien hecho: cero tolerancia al redondeo de cotas, verificación in situ mediante **triangulaciones** y **radiaciones** con metro láser, trazado exacto en AutoCAD con herramientas de precisión (OSNAP, Polar), Referencias Externas (XREFs), bloques de instalaciones y maquetación ejecutiva a escala 1:50 en Paper Space.

2. Temario Curricular Jerárquico (25 Horas Presenciales)

Módulo	Duración	Contenidos Nucleares y Competencias
Módulo 1: Metrología de Campo, Triangulación, Radiaciones y Croquis	**10 Horas** (Sábados 1 y 2)	• Flexómetros (gancho corredizo para interiores/exteriores) y cinta larga de 50m (tensión y catenaria). • Metro láser digital: tracking continuo, áreas (m^2), volúmenes (m^3) y alturas por Pitágoras. • **Método de Triangulación y Trilateración:** División de recintos no ortogonales en triángulos por diagonales cruzadas y líneas de amarre. Comprobación 3-4-5. • **Método de Radiación de Campo:** Estación base central y medición radial de distancias con láser. • Croquis a mano alzada y en tablet con stylus: organización en capas y exportación a DWG/PDF.
Módulo 2: AutoCAD 2D Práctico: Precisión, XREFs y Cotas	**10 Horas** (Sábados 3 y 4)	• Configuración directa de unidades métricas con comando UNITS (decimal, precisión 0.000 m). • Herramientas de captura indispensables: OSNAP (Endpoint, Midpoint, Intersection, Perpendicular) y Polar Tracking (F10 a 45°/90°). • Referencias Externas (XREFs): enlazado del croquis de la tablet escalado a tamaño real 1:1. • Trazado de muros con polilíneas cerradas y recorte de vanos (OFFSET, FILLET, TRIM). • Comprobación de diagonales con comando DIST para verificar cierre geométrico. • Estilos de cota Kinal (DIMSTYLE): cotas continuas y alineadas legibles sin solapes.

Módulo 3: **Bloques de Instalaciones, Maquetación y Capstone**	**5 Horas** (Sábado 5)	• Bloques para instalaciones eléctricas (tableros, tomas, luminarias) e hidrosanitarias (válvulas, grifos) con atributos. • Diagrama unifilar básico esquematizado del tablero eléctrico del recinto. • Maquetación en Paper Space: lámina Doble Carta o A3, Viewport bloqueado a escala normalizada **1:50**. • Membrete oficial de Fundación Kinal y tabla de plumillas monocromáticas .CTB. • **Proyecto Capstone Integrador:** Levantamiento real en Kinal, dibujo 2D y defensa oral (≥ 75 pts).

3. Macroplanificación — 5 Sábados de 5 Horas (08:00 a 13:00 hrs)

Fecha / Sesión	Módulo	Actividades Prácticas Clave	Entregable Evaluativo
Sábado 1 **31 Oct 2026**	M1: Medición y Triangulación	Calibración de flexómetros, cinta de 50m, metro láser y práctica del método de triangulación por diagonales cruzadas y comprobación 3-4-5.	**Ficha de medición y croquis a mano alzada acotado y diagonalizado.**
Sábado 2 **07 Nov 2026**	M1: Radiaciones y Tablet	Levantamiento por el método de radiación desde estación base con láser en nave técnica, croquis vectorial en tablet en 3 capas y exportación DWG.	**Reporte de radiación + Croquis digital en tablet exportado a DWG/PDF.**
Sábado 3 **14 Nov 2026**	M2: AutoCAD Precisión y XREF	Configuración de unidades métricas (0.000 m), herramientas OSNAP y Polar Tracking, enlazado de XREF a escala 1:1 y trazo de muros comprobando diagonales.	**Archivo DWG con XREF enlazada y muros trazados con precisión milimétrica.**
Sábado 4 **21 Nov 2026**	M2/M3: Cotas y Bloques	Acotación completa DIMSTYLE Kinal, inserción de bloques de instalaciones con atributos y trazado del diagrama unifilar del tablero.	**Planta acotada con bloques de instalaciones y diagrama unifilar.**
Sábado 5 **28 Nov 2026**	M3: Maquetación y Capstone	Maquetación en Paper Space con Viewport bloqueado a escala exacta 1:50, membrete oficial Kinal, plumillas CTB y sustentación individual del Capstone.	**Expediente Capstone Aprobado (≥ 75 puntos).**

4. Sistema de Evaluación y Rúbrica Analítica Terminal (Nota Mínima: 75/100)

Dimensión Evaluada	Excelente (90 - 100)	Satisfactorio (75 - 89) *[Aprobatorio Kinal]*	En Desarrollo (< 75)
1. Metrología de Campo, Triangulación y Radiaciones	Mediciones milimétricas exactas; compensación impecable del gancho; dominio de Pitágoras en láser; triangulación y radiaciones sin discrepancias.	Mediciones precisas con cintas y láser; aplica triangulación y radiación con errores dentro de tolerancia (≤ 5 mm) **(≥ 75 pts)**.	Errores por descuido en referencia láser o catenaria; diagonales que no cierran; medidas falseadas.
2. Croquizado Técnico (Mano Alzada y Tablet)	Proporción visual perfecta a mano alzada; croquis en tablet vectorizado con excelente gestión de capas; exportación limpia para CAD.	Croquis legible a mano alzada con cotas completas y diagonales; croquis en tablet en capas; archivo vectorial exportado correctamente **(≥ 75 pts)**.	Croquis desproporcionado o confuso; omisión de capas en tablet; notas ilegibles o archivos dañados.
3. AutoCAD 2D: Precisión, XREFs, Bloques y Paper Space	Unidades métricas estrictas; uso impecable de OSNAP y Polar; XREF con ruta relativa; cotas legibles; bloques con atributos; Viewport a escala 1:50 y CTB perfecto.	Modela en AutoCAD con unidades métricas y capas; utiliza OSNAP y Polar; acotación completa; XREF y bloques; maquetación a escala 1:50 con membrete Kinal **(≥ 75 pts)**.	Desorden en capas; dibujo fuera de escala en Paper Space; líneas duplicadas; ausencia de bloques.
4. Ética y Trabajo Bien Hecho (Ideario Kinal)	Encarna de forma ejemplar el trabajo bien hecho. Cero tolerancia al falseamiento de cotas; puntualidad perfecta; cuidado del instrumental y espíritu de servicio.	Registro ordenado en libreta y bitácora; puntualidad, respeto a normas de seguridad de taller y de laboratorio **(≥ 75 pts)**.	Indisciplina, tardanzas, descuido en el uso del instrumental o falseamiento intencional de medidas.